

AZURE KEY VAULTS

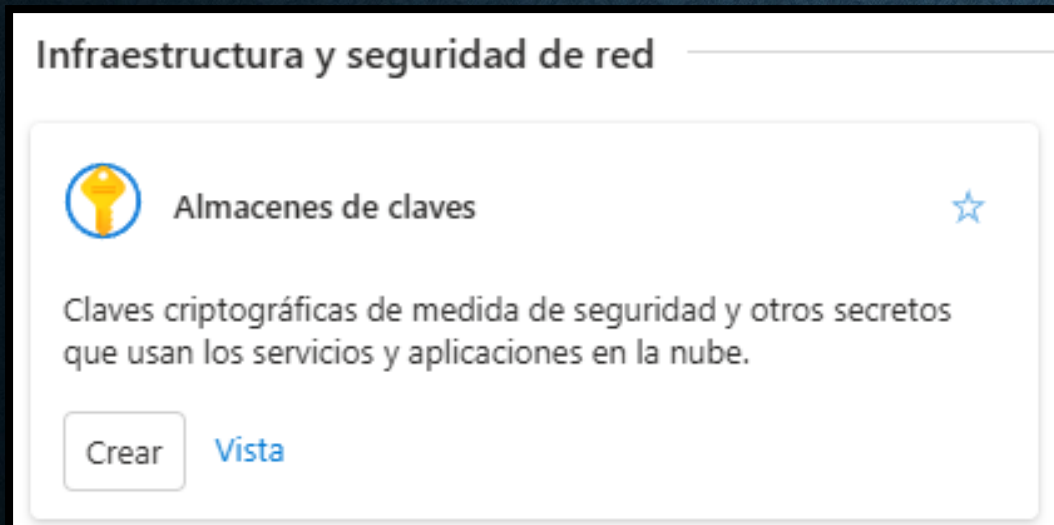


+ JAVIER PATIÑO GONZÁLEZ

+ COMPUTACIÓN EN LA
NUBE

¿Qué es un Key Vault?

También conocidos como Almacenes de Claves, a grandes rasgos, es una solución SaaS (Service as a Software) utilizada para la administración de Claves Criptográficas en Azure.



Funciones Principales

- **Administración de Secretos:** Almacenar de forma segura y controlar el acceso a diferentes tipos de claves (contraseñas, tokens, certificados, claves de API, etc).
- **Administración de Claves:** Crear y controlar de claves de cifrado.
- **Administración de Certificados:** Aprovisionar, administrar e implementar certificados públicos/privados de seguridad de la capa de transporte y la capa de sockets seguro (TLS/SSL) para su uso con recursos de Azure.

Requisitos



Microsoft Entra ID

 Ver

Descripción

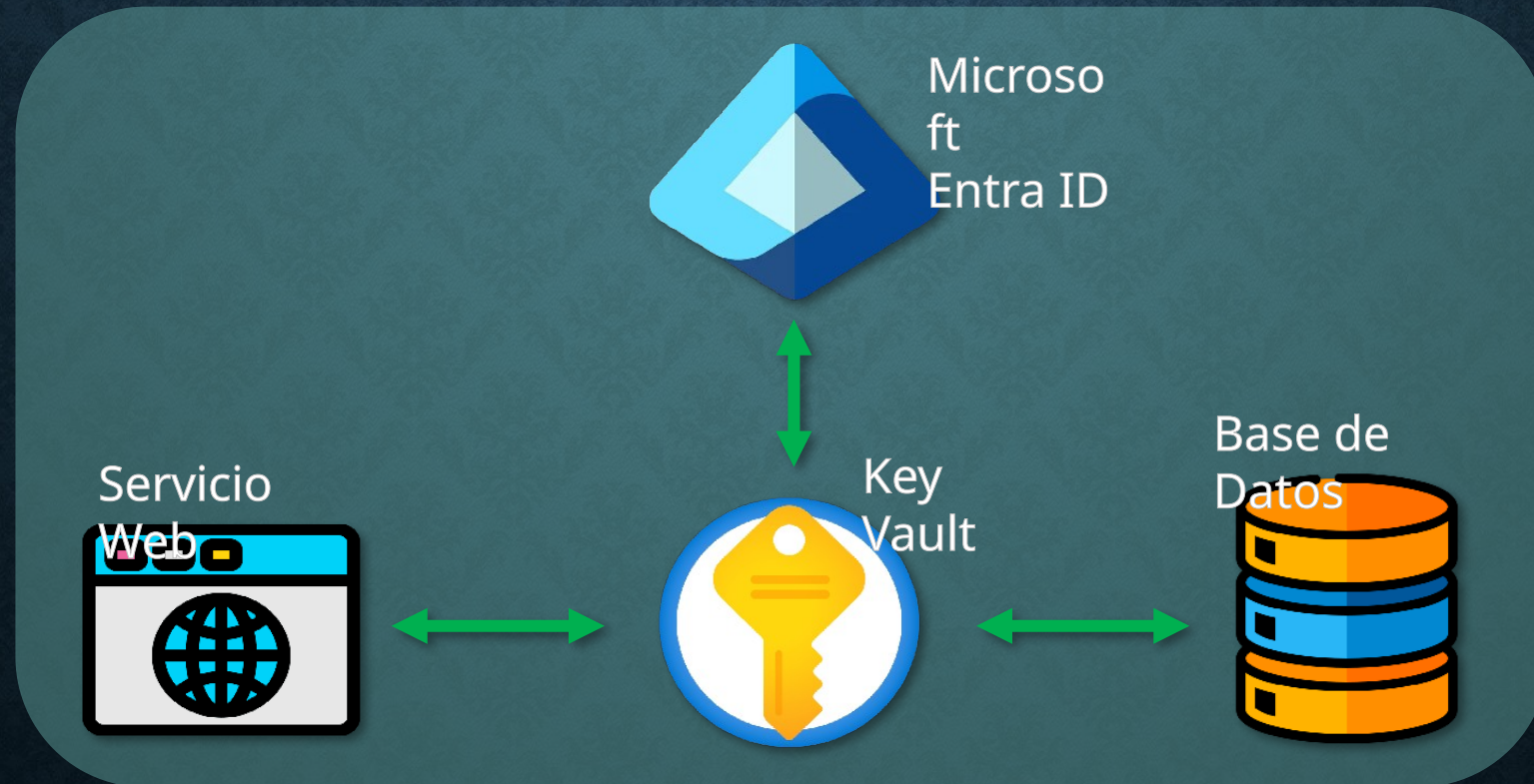
Optimice la administración de identidades en todos los dispositivos y servicios de Microsoft Entra con administración centralizada y características de seguridad mejoradas.

* Para poder implementarlo, es importante tener configurado el servicio de Microsoft Entra ID (para gestión de roles y permisos), además de aplicaciones que requieran de uso de claves para acceder a sus recursos.

¿Porqué usarlo?

- Permite centralizar de manera robusta los secretos utilizados en otras aplicaciones, evitando la necesidad de hacerlos parte del código.
- Se tiene un control de quienes entran y a que claves se acceden haciendo uso de roles (la autorización y autenticación se puede hacer mediante Microsoft Entra ID y RBAC).
- Reduce en gran medida la posibilidad de que se filtren por accidente.
- Se puede escalar, generar redundancia, automatizar e implementar de manera accesible en aplicaciones.

* Ejemplo, tienes una Página Web que requiere de acceder a una Base de Datos, en vez de tener las credenciales en el código o en un archivo aparte, se tiene una llamada al Key Vault (URI), el cual gestiona a través de Entra ID los accesos de manera segura a la base de datos.



Modelo de Cobro

Se encuentra en dos niveles de servicio, que son Estándar y Premium:

- Nivel Estándar: Cifra los datos mediante bibliotecas de software validadas en FIPS 140 Nivel 1.
- Nivel Premium: Ofrece claves protegidas por HSM (Hardware Security Module), generadas y protegidas por FIPS 140-3 nivel 3 validados HSM de Marvell LiquidSecurity, para el mayor nivel de protección criptográfica.

* FIPS 140: Estándares que definen requisitos de seguridad para modelos criptográficos (NIST).

Almacenes

Los almacenes se ofrecen en dos niveles de servicio: estándar y premium.

	Estándar
Operaciones secretas	\$0.03 /10,000 transacciones
Operaciones de certificado ¹	Renovaciones: \$3 por solicitud de renovación Todas las demás operaciones: \$0.03 /10,000 transacciones
Rotación de claves de cuentas administradas de Azure Storage (versión preliminar)	Gratis durante la vista previa Precio en disponibilidad general: \$1 por renovación ²

Precios

Claves protegidas mediante software

	Estándar
Claves RSA de 2 048 bits	\$0.03 /10,000 transacciones
Tipos de claves avanzados:	\$0.15 /10,000 transacciones
Claves RSA de 3 072 bits, RSA de 4 096 bits y criptografía de curva elíptica (ECC)	

Claves HSM protegidas

	Estándar	Premium
Claves RSA de 2 048 bits	N/D	\$1 por clave al mes ¹ + \$0.03 /10,000 transacciones
Tipos de claves avanzados ¹ :	N/D	
Claves RSA de 3 072 bits, RSA de 4 096 bits y criptografía de curva elíptica (ECC)		Primeras 250 claves
		\$5 por clave al mes
		De 251 a 1,500 claves
		\$2.50 por clave al mes
		De 1,501 a 4,000 claves
		\$0.90 por clave al mes
		Más de 4,001 claves
		\$0.40 por clave al mes
		+ \$0.15 /10,000 transacciones

HSM (Solo premium)

Grupos de HSM administrados

	Precio de uso por hora por grupo de HSM
B1 estándar	\$3.20



HSM administrados de Azure Key Vault

[+ Crear](#) [Ver](#)

Descripción

HSM administrado por Azure proporciona HSM de alta disponibilidad y de un solo inquilino para almacenar y administrar las claves criptográficas.



Gracias por su atención!



Bibliografía:

- <https://portal.azure.com> - Gestor de Microsoft Azure
- <https://learn.microsoft.com/es-es/azure/key-vault/general/overview> - Manuales de Microsoft
- <https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/key-vault> - Página Oficial de Microsoft